Cátedra de Bases de Datos 1
Cursada 2026

# Práctica Nro. 2

## Normalización

**Publicación: 07/09/2026**
**Finalización: 25/09/2026**

**Para los esquemas propuestos en cada ejercicio aplicar y explicar el proceso de normalización visto en la teoría. Todos los esquemas ya se encuentran en 1FN.**

| **Algoritmo para analizar la pérdida de dfs.** | **Algoritmo para encontrar $X^+$** |
|---|---|
| Res = x<br>Mientras Res cambia<br>Para i= 1 to cant_de_ particiones_realizadas<br>Res = Res U((Res ∩ Ri)$^+$ ∩ Ri) | Result:= X<br>While (hay cambios en result) do<br>For (cada dependencia funcional Y->Z en F ) do<br>if (Y ⊆result) then result := result U Z |

## PARTE I

### 1) Indicar la opción correcta.

Dado el siguiente esquema:

**MapasPublicados** (idMapa, proyección, escalaMapa, idSitioWeb, dominioSitioWeb, especialidadSitioWeb, dueñosSitioWeb, fechaPublicaciónMapa, valorPublicación)

Donde:

- A un sitio web se le cobra un valor (“valorPublicación”) por cada fecha (“fechaPublicaciónMapa”) en la cual publique un mapa.
- Un sitio web puede tener varios dueños (“dueñosSitioWeb”).
- Un sitio web posee un único dominio (“dominioSitioWeb”).
- El identificador de un mapa (“idMapa”) es único.
- El identificador de un sitio web (“idSitioWeb”) es único.
- Un mapa se genera con una proyección y a una escala.
- “especialidadSitioWeb” es la especialidad de un sitio.



**Seleccione la frase que considera verdadera**

- El esquema tiene una clave candidata
- El esquema tiene más de una clave candidata

**2. Clave candidata**

**Dado el siguiente esquema donde se cumplen las siguientes dependencias funcionales df1 y df2:**

E(a, b, c, d, e, f)
df1) a->b, c
df2) c->d, e

¿Cuál de las siguientes CC es la correcta?

1. CC(a,c}
2. CC(a)
3. CC(a,f)
4. CC(a,c,f)
5. CC(f)

**3. Indicar la opción correcta**

Dada la relación:

**ALUMNO** (DNI, nyAp, nroLegajo, promedio, #libroUsadoEnCarrera)

En la que se cumple las siguientes dependencias funcionales:

DF1) DNI → nyAp, nroLegajo, promedio
DF2) nroLegajo → nyAp, DNI, promedio

**¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

a) La relación ALUMNO tiene dos claves candidatas y tendrá dos claves primarias.
b) La relación ALUMNO tiene dos claves candidatas y tendrá una clave primaria.
c) No puedo identificar una clave.
d) Ninguna de las anteriores.



**4. Dependencias funcionales**

Dado el siguiente esquema:

> **TIENDA** (#aplicacion, nombre_aplicacion, descripcion, #categoria, #etiqueta, #desarrollador, nombre_apellido_desarrollador, #actualizacion, descripcion_cambios)

Donde:

- #aplicacion, #categoria, #etiqueta y #desarrollador son únicos en el sistema.
- Una aplicación tiene un nombre y una descripción, y puede actualizarse muchas veces
- Para cada actualización de una aplicación se registra un texto con los cambios realizados. El #actualización es secuencial, cada aplicación define los suyos y puede repetirse entre distintas aplicaciones.
- Cada aplicación tiene una única categoría y muchas etiquetas. Las etiquetas pueden ir cambiando con cada actualización de la aplicación (en cada actualización puede haber un conjunto diferente de etiquetas). La categoría nunca cambia, es decir que se mantiene igual sin importar las actualizaciones.
- Una aplicación es realizada por varios desarrolladores de los cuales se conoce su nombre y apellido.

Seleccione las DFs válidas/ mínimas: Para las que no se seleccionen, indicar el motivo.

1) #aplicacion, #actualizacion -> nombre_aplicacion, descripcion
2) #aplicacion, #actualizacion -> descripcion_cambios
3) nombre_apellido_desarrollador -> #desarrollador
4) #desarrollador -> nombre_apellido_desarrollador
5) #aplicación -> #categoria

Encontró alguna dependencia funcional que no se menciona entre las opciones?

**5. Dependencia funcional trivial.**

Dado el siguiente esquema R:



R(a, b, c, d)

Analizar las siguientes dependencias funcionales e indicar cuáles son triviales. Justificar en cada caso.

a) a, b -> a
b) a, b, c -> b, c
c) a -> b
d) a, b, d -> a, d
e) c, d -> a, b, c

## 6. Dependencias multivaluadas

Dado el siguiente esquema:

> CURSOS(#curso, titulo_curso, #nro_modulo, titulo_modulo, contenido_modulo, nombre_autor, email_autor, contraseña_autor, año_edicion, calificacion, referencia)

Donde:

- Cada curso (#curso) se va editando todos los años, y en cada año (año_edicion) puede cambiar sus módulos, no así el título y el autor.
- En cada año que se edita un curso, recibe varias calificaciones anónimas.
- El email de cada autor se usa como login, y no puede repetirse en el sistema.
- Los números de módulo (#nro_modulo) son secuenciales (modulo 1, 2, 3, etc). Es decir, en cada edición de cada curso se enumeran los módulos de la misma forma, y se pueden repetir en diferentes ediciones de cursos.
- Cada curso tiene múltiples referencias bibliográficas, que se mantienen a través de todas sus ediciones.

Dadas las siguientes DF:

- #curso -> titulo_curso, email_autor
- #curso, año_edicion, #nro_modulo -> titulo_modulo, contenido_modulo
- email_autor -> nombre_autor, contraseña_autor

Dada la siguiente CC:



- (#curso, año_edicion, #nro_modulo, calificacion, referencia)

Y el esquema en BCNF
CURSOS_N (#curso, año_edicion, #nro_modulo, calificacion, referencia)

**Seleccione las DM que son válidas a la vez en el esquema CURSOS_N:**

- #curso ->> año_edicion
- #curso ->> referencia
- #curso,año_edicion ->> calificacion
- referencia ->> #curso
- año_edicion ->> #curso

Existe alguna dependencia multivaluada más que no se menciona entre las opciones?

**7. Dependencias multivaluadas**

a) Seleccione cuál de las siguientes dependencias multivaluadas es válida, por sí sola, en el esquema y además cumple en ser trivial. Justifique su elección.

   R1 (#curso, #profesor, año)
   Donde un curso se desarrolla cada año y en él participan varios profesores que pueden variar por los años.

   Dependencias multivaluadas:
   DM1: #curso ->> #curso, #profesor, año
   DM2: #curso, año ->> #profesor
   DM3: #curso ->> #profesor
   DM4: #profesor, #curso, año ->> #profesor

b) Dado el siguiente esquema, elija un conjunto de dependencias multivaluadas válidas para el esquema:

   R2 (#Línea, #Ramal, #Colectivo, dniEmpleado)
   Donde cada línea de colectivo posee diversos ramales, numerados secuencialmente a partir de uno, y estos ramales poseen varios colectivos, exclusivos de cada ramal. En la empresa trabajan diversos empleados.

   Dependencias multivaluadas:
   DM1: #Linea ->> #Ramal



DM2: #Linea ->> #Colectivos
DM3: #Linea, #Ramal ->> #Colectivo
DM4: #Linea, #Colectivo ->> #Ramal
DM5: #Linea ->> dniEmpleado
DM6: { } ->> dniEmpleado

c) Para el esquema dado, el cual se sabe está en BCNF, seleccione de entre las posibles un conjunto de dependencias multivaluadas válidas en el esquema. ¿Está actualmente en 4FN? Justifique por cada DM, si es válida o no.

**R3** (#película, #autor, #actor, #equipo_rodaje, #auspiciante)

Donde una película es realizada por varios autores, los cuales pueden realizar varias películas. En ella participan varios actores, también ellos pueden participar en muchas películas. En el rodaje de cada película se ven involucrados varios equipos de rodaje y varios auspiciantes.

Dependencias multivaluadas:

DM1: #pelicula ->> #autor
DM2: #pelicula ->> #actor
DM3: #pelicula ->> #actor, #autor
DM4: #pelicula, #autor ->> #actor
DM4: #auspiciante ->> #pelicula
DM5: #pelicula ->> #auspiciante
DM6: #pelicula ->> #equipo_rodaje
DM7: { } ->> #equipo_rodaje

d) Dado el siguiente esquema con la siguiente clave candidata:

PROGRAMA(#programa, nombre, genero, descripcion)
CANAL(#canal, nombre)
PROGRAMA_CANAL(#programa, #canal, dia, hora)
CC = {#programa, #canal, dia, hora}
Donde un programa puede estar en muchos canales y en cada canal, se transmite en diferentes días y horarios.

Marcar la opción correcta y justificar:

A. Las 3 relaciones se encuentran en 4FN



B. Las 3 relaciones se encuentran en BCNF y no es posible llevarlas a 4FN
C. Las relaciones PROGRAMA y CANAL se encuentran en BCNF (no siendo posible llevarlas a 4FN) y PROGRAMA_CANAL se encuentra en 4FN
D. Las relaciones PROGRAMA y CANAL se encuentran en 4NF, PROGRAMA_CANAL se encuentra en BCFN y puede llevarse a 4FN
E. Las relaciones PROGRAMA y CANAL se encuentran en 4NF PROGRAMA_CANAL se encuentra en BCFN y no puede llevarse a 4FN

**Parte II**

**Dados los siguientes esquemas, realizar todo el proceso de normalización hasta 4FN.**

**Indicar los esquemas finales válidos resultantes del proceso y la FN en la que quedan.**

8. **SUSCRIPCION** (#suscripcion, email, nombre_usuario, #plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio, email_adicional, nombre_adicional, #contenido, titulo, sinopsis, duracion, fecha_adicional)

Donde:

- Cada suscripción es realizada por un único usuario (identificado por el email) y un plan, pero además hay usuarios adicionales que la utilizan (email_adicional). De cada usuario adicional que se suma a la suscripción, se guarda la fecha.
- Un plan de suscripción tiene un nombre (que no puede garantizarse que sea único en el sistema), condiciones, y un precio mensual.
- Cada contenido tiene un título, sinopsis y duración. El #contenido es único en el sistema, pero del título no puede garantizarse que lo sea.
- De cada suscripción se sabe qué contenidos fueron reproducidos, sin distinción sobre qué usuario (titular o adicionales) reprodujo cada uno.

7. **MEDICION_AMBIENTAL**(#medicion, #pozo, valor_medicion, #parametro, fecha_medicion, cuil_operario, #instrumento, nombre_parametro, valor_ref, descripcion_pozo, fecha_perforacion, apellido_operario, nombre_operario, fecha_nacimiento, marca_instrumento, modelo_instrumento, dominio_vehiculo, fecha_adquisicion)

Donde:



- Cada medición es realizada por un operario en un pozo, en una fecha determinada. En ella se miden varios parámetros, y para cada uno se obtiene un valor. Notar que un mismo parámetro (#parametro) puede ser medido en diferentes mediciones. Independientemente de las mediciones, todo parámetro tiene un nombre y valor de referencia, y el #parametro es único en el sistema.
- En cada medición se utilizan varios instrumentos, independientemente de los parámetros medidos. De cada instrumento se conoce la marca y modelo.
- De cada operario se conoce su cuit, nombre, apellido y fecha de nacimiento.
- La empresa cuenta con vehículos, y de cada uno se conoce la fecha en la que fue adquirido. El dominio (patente) de cada vehículo es único en el sistema.
- Un pozo tiene una descripción y una fecha de perforación. El identificador #pozo es único en el sistema.

9. **FESTIVALES** (#festival, denominacion_festival, localidad, cuil_musico, nombre_musico, fecha_nacimiento, #banda, nombre_banda, estilo_musical, #tema, nombre_tema, duracion, instrumento, cuil_auspiciante, url_plataforma_entradas, #sponsor)

Donde:

- Para cada festival se conoce su denominación y la localidad en la que se realiza. Más de un festival podría tener la misma denominación.
- De cada banda se conoce su nombre y estilo musical.
- De cada músico se conoce su cuil, nombre y su fecha de nacimiento. Tenga en cuenta que varios músicos podrían tener el mismo nombre.
- Para cada tema interpretado por una banda en un festival se conoce su nombre y duración. Además, de cada músico que participó en el tema se sabe con qué instrumento lo hizo.
- Los #tema pueden repetirse para las distintas bandas.
- Un festival puede tener varios auspiciantes, y se vendieron entradas al mismo a través de varias plataformas.
- Se tiene además un registro de todas los sponsors que han participado de los distintos festivales realizados.

10. **TORNEOS** (#torneo, nombre_torneo, año, #equipo, nombre_equipo, estadio_equipo, puesto, #reglamentacion, descripcion, #auspiciante)

- De cada torneo, se conoce su identificador (#torneo, único en el sistema) y un nombre. Un mismo torneo tiene diferentes ediciones, cada edición se realiza en un año determinado y el mismo torneo no puede repetirse el mismo año. En un año pueden realizarse varios torneos.



- Cada edición de un torneo tiene diferentes auspiciantes, identificados por #auspiciante (único en el sistema).
- En cada edición de un torneo participan varios equipos. De cada equipo se conoce su nombre, su estadio y su #equipo, que no se repite para diferentes equipos.
- Cada equipo finaliza una edición de un torneo en un puesto. Dos o más equipos no pueden finalizar en un mismo puesto.
- Además, se conoce un conjunto de reglamentaciones, identificadas por #reglamentación, aplicables a estos torneos.

11. **DISPOSITIVOS** (marca_id, descripMarca, modelo_id, descripModelo, equipo_tipo_id, descripEquipoTipo, nombreEmpresa, cuit, direcciónEmpresa, usuario_id, apyn, direcciónUsuario, cuil, plan_id, descripPlan, importe, equipo_id, imei, fec_alta, fec_baja, observaciones, línea_id, fec_alta_linea, fec_baja_linea)

Donde:

- Para cada equipo interesa conocer su tipo, modelo, imei, fecha en que se dio de alta, fecha en que se da de baja y las observaciones que sean necesarias.
- De cada marca se conoce su descripción
- De cada modelo se conoce su descripción y a qué marca pertenece.
- Para cada plan, se registra qué empresa lo brinda, descripción e importe del mismo.
- Para cada tipo de equipo se conoce la descripción
- Para cada empresa se registra el nombre, cuit y dirección
- De cada usuario se registra su nombre y apellido, número de documento, dirección y CUIL
- Para cada línea se necesita registrar qué plan posee, la fecha de alta de la línea, la fecha de baja, el equipo que la posee y el usuario de la misma.

12. **ORGANIZACION_EVENTOS** (#evento, fecha_evento, motivo_evento, #salon, nombre_salon, #grupo, nombre_grupo, nro_integrantes_grupo, #organizador, nombre_organizador, telefono_organizador, años_exp_organizador, #persona_staff, nombre_persona_staff, telefono_persona_staff, rol_persona_staff)

Donde:

- De cada evento se conoce un identificador, que es único, la fecha, el motivo, el salón de fiestas donde se desarrollará y el grupo que tocará en el mismo.
- De cada salón de fiestas posible se conoce un número identificador, único en el sistema y su nombre.



- De los grupos se conoce un identificador (único) su nombre y la cantidad de integrantes que lo conforman. Además, se sabe que cada grupo de los registrados en el sistema tiene un contrato de exclusividad con un único organizador.
- De los organizadores se conoce su nombre, teléfono y los años de experiencia que lleva en su trabajo. También tiene asociado un número que lo identifica.
- Cada organizador tiene contrato con muchos grupos, sin embargo este solo organiza cada una de sus fechas disponibles con un único grupo, que será el que toque la noche del evento.
- Cada evento contrata a una serie de personas que serán el staff del mismo. De cada uno de estos se conoce un identificador, único en el sistema, el nombre, el teléfono y el rol que ocupa.

13. **INTERNACION** (codHospital, cantidadHabitaciones, direcciónInternacionPaciente, telefonoInternacionPaciente, dniPaciente, domicilioPaciente, nombreApellidoPaciente, domicilioHospital, ciudadHospital, directorHospital, fechaInicioInternacion, cantDiasIntenacion, doctorQueAtiendePaciente, insumoEmpleadoInternación)

Donde:

- cantidadHabitaciones es la cantidad de habitaciones que hay en cada hospital
- direcciónInternacionPaciente y telefonoInternacionPaciente, indican la dirección y el teléfono que deja un paciente cuando se interna
- domicilioPaciente es el domicilio que figura en el dni del paciente
- Un paciente para una internación es atendido por muchos doctores (doctorQueAtiendePaciente)
- Para una internación de un paciente, se emplean varios insumos (insumoEmpleadoInternación)
- El código de hospital (codHospital) es único.
- Existe un único director por hospital. Un director podría dirigir más de un hospital
- Un paciente en la misma fecha no puede estar internado en diferentes hospitales
- En un domicilioHospital de una ciudad existe un único hospital